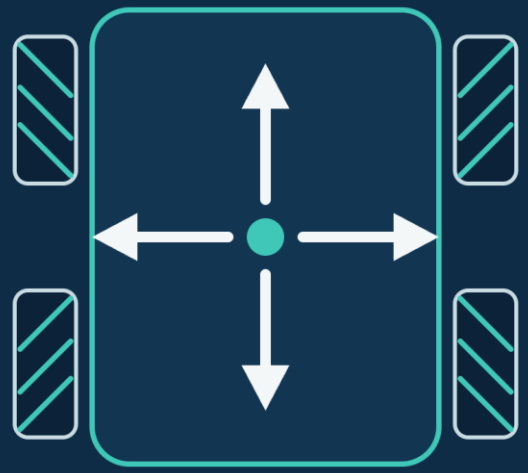
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Microcontroladores (1AEL0256) · NRC 8517

Trabajo Parcial · Semestre 2026-2

ROBOT HOSPITALARIO OMNIDIRECCIONAL: CONTROL CINEMÁTICO DE UNIDAD MÓVIL MECANUM Y ALGORITMO DE FUSIÓN DE SENSORES PARA EVASIÓN DINÁMICA DE OBSTÁCULOS – PIC18F47Q10



AUTORES · GRUPO 04

Avellaneda Campos, Grecia (U20241E046)

Huamán Farfán, Cristopher (U20241F584)

Salazar Huamani, Roger (U20241F238)

López Torres, Dairon (U20231H115)

PROFESOR

Kalun José Lau Gan

Lima, Perú – Octubre 2026

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

Agenda

I	Situación problemática	Diap. 3–7
II	Estado del arte	Diap. 8–9
III	Aportes de innovación	Diap. 10–13
IV	Objetivos	Diap. 14
V	Materiales y costos	Diap. 15–23
VI	Cronograma (Gantt)	Diap. 24
VII	Alcances del proyecto	Diap. 25
VIII	Limitaciones del proyecto	Diap. 26
✓	Conclusiones	Diap. 27
IX	Referencias bibliográficas	Diap. 28
X	Anexos	Diap. 29–31
💬	Cierre y preguntas	Diap. 32

Contexto clínico: 1.22 h perdidas por turno

400 m

de recorrido de ida y vuelta entre Farmacia Central y hospitalización en un hospital de Nivel III [6].

93.6 %

del personal de enfermería con sobrecarga física alta (17 a 24 pacientes por turno); 100 % de la muestra afectada [7].

1.22 h

perdidas por turno con solo dos viajes: marcha a 1.0 m/s [10] y espera en ventanilla de 30.1 min [11].

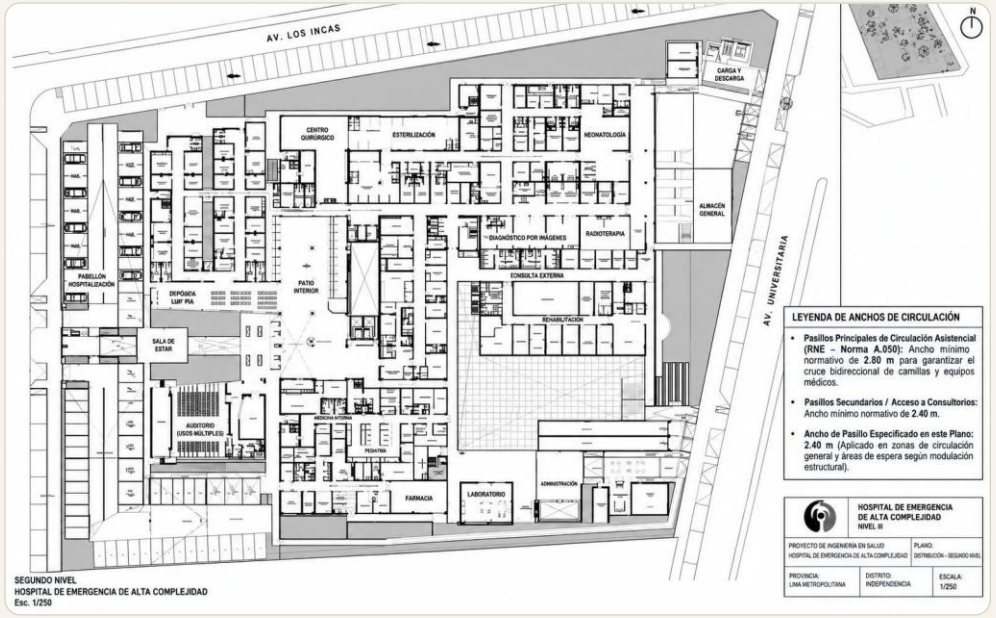


Fig. 1. Plano referencial de un hospital de Nivel III. Fuente: Elaboración propia.

Cálculo por turno

400 m ÷ 1.0 m/s = 400 s ≈ 6.6 min
+ espera en Farmacia 30.1 min = 36.6 min por viaje
× 2 viajes = 73.2 min ≈ **1.22 h**

Refs. [6] MINSA (2014) · [7] Chinchay (2023) · [10] Bohannon (1997) · [11] Yanayaco (2023)

Ruedas Mecanum para pasillos con camillas

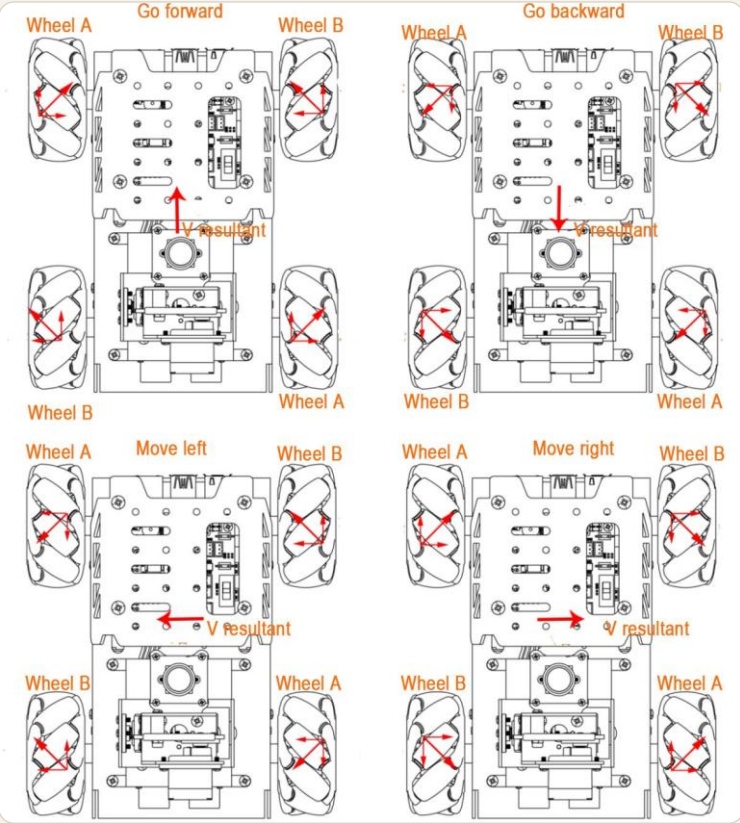


Fig. 2. Análisis vectorial de fuerzas y sentidos de giro en una plataforma con tracción Mecanum.

Pasillos exigentes

Los pasillos del MINSA miden de 2.40 a 2.80 m y comparten espacio con camillas, coches de curaciones y personas [6].

Rodillos a 45°

Al combinar las velocidades de las cuatro ruedas se generan movimientos longitudinales, laterales y rotacionales; la traslación lateral no exige orientar antes el chasis.

$\omega z = 0$

Cinemática simplificada

Sin rotación del chasis se reduce el cálculo de las velocidades por rueda, lo rueda, lo que facilita implementarlo en un microcontrolador de recursos recursos limitados. El PWM independiente de cada motor es la base de la base de la navegación [1], [2].

Refs. [1] Rabbani et al. (2024) · [2] Sensors (2025) · [6] MINSA (2014)

Tecnología, impacto social y costo

Tecnológica

- PIC18F47Q10 para el control en tiempo real y real y ESP32 para la interfaz web, unidos por por UART.
- Fusión de ToF VL53L0X, HC-SR04 y PIR HC- HC-SR505 para detectar personas, frenar o o evadir obstáculos [3], [5].
- Los sensores no identifican con certeza a una persona: se usa una estimación para elegir respuestas conservadoras.

Social y sanitaria

- Reducir el tiempo del personal dedicado a tareas auxiliares de transporte.
- Compartimento supervisado con LM35, LDR y MC-38 para proteger la carga médica.
- Beneficios por validar con pruebas: tiempos de tiempos de traslado, intervenciones manuales manuales y respuesta ante obstáculos, sin sin sustituir la supervisión del personal.

Económica

S/ 668.40

- Costo estimado con componentes electrónicos comerciales y sensores de bajo costo.
- Elementos estándar: fáciles de adquirir, reemplazar y mantener.
- Su utilidad dependerá de demostrar menos menos tiempo de traslado.

Refs. [3] Scientific Reports (2026) · [5] Technologies (2022)

Viabilidad técnica y logística

PWM

4 motores mediante 2 drivers TB6612FNG.

ADC

LM35, LDR, SS49E y divisor de tensión de la batería.

I²C

Sensor ToF VL53L0X y pantalla OLED SSD1306.

PIC18F47Q10

5 V · tiempo real

Se valida por etapas: primero motores, luego traslación y finalmente fusión de sensores.

EUSART

Enlace UART con el ESP32; el TXS0108 adapta adapta 5 V a 3.3 V.

GPIO

PIR HC-SR505, HC-SR04 y sensor MC-38.

Software

MPLAB X IDE y compilador XC8, herramientas herramientas gratuitas.

Logística Componentes disponibles en Lima, con hojas de datos y bibliotecas · chasis híbrido de MDF, acrílico y PLA (impresión 3D) · ensayos en los laboratorios de la UPC · importaciones gestionadas en las primeras semanas del cronograma.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, sección 1.3.

Viabilidad económica y operativa

Económica

Componentes de bajo costo elegidos con tablas comparativas. Ejemplo con el sensor magnético de nodos:

Módulo KY-024 (SS49E), elegido

S/ 8.00

Sensor industrial NJK-5002C

S/ 15.00

El driver TB6612FNG es más eficiente que el L298N y no requiere disipador.

S/ 668.40 costo total estimado del prototipo (Tabla 2)

Operativa

1. El personal elige la ruta en la interfaz web del ESP32.
2. El ESP32 envía la orden de despacho al PIC por UART.
3. El robot circula a baja tensión y velocidad controlada, con con frenado automático ante personal y obstáculos.

No requiere capacitación técnica compleja ni altera el flujo de trabajo del hospital, y libera tiempo para la atención clínica directa.

Fuente: Elaboración propia. Tablas 2, 4 y 5 del informe.

Antecedentes tecnológicos

2024 [1] Rabbani

Movilidad holonómica clínica

La tracción diferencial muestra deficiencias de maniobrabilidad en pasillos congestionados; las ruedas Mecanum permiten traslación lateral pura (a 90°) sin radio de giro frontal.

2025 [2] Sensors

Control embebido en lazo cerrado

Modela el control de cuatro ruedas Mecanum independientes: sistemas embebidos descentralizados descentralizados calculan trayectorias y ajustan el PWM de cada motor.

2026 [3], [4]

Evasión dinámica y reparto con AGV

Los robots asistenciales integran varias capas de sensado para sortear camillas y personal; el AGV de Caccavale y Finzi (2020) entrega medicamentos y reduce errores de reparto.

2022 [5] Technologies

Fusión frente a perturbaciones

Depender solo de ultrasonido genera vulnerabilidades por reflexión acústica; por eso se combinan ToF, ultrasonido y PIR.



Fig. 3. AGV modelo TUG. Fuente: Aethon [12]. [12].

Refs. [1] a [5] y [12]; ver diapositiva 28.

Comparación con trabajos hospitalarios

Trabajo	Plataforma de movilidad	Sensores de navegación	Obstáculos dinámicos (personas)
Kim et al.	Base diferencial (Omorobot R1)	LiDAR 2D para navegación; LiDAR 3D para monitoreo	No considerados en las pruebas
Nambiappan et al.	Base omnidireccional con ruedas Mecanum (Ridgeback)	LiDAR frontal y trasero (270°); cámara RGB-D	Evita obstáculos; en un ensayo rodeó a un observador humano
Este proyecto	Cuatro ruedas Mecanum de 60 mm	ToF VL53L0X, ultrasonido HC-SR04 y PIR HC-SR505	Estimación estático vs. dinámico con el PIR, con las limitaciones de la Sección VIII

Tabla 1. Comparación del prototipo con trabajos hospitalarios relacionados. Fuente: Elaboración propia.

Este proyecto propone una alternativa de bajo costo: tracción Mecanum de 60 mm, sensado ToF + ultrasonido + PIR y estimación persona/objeto con el persona/objeto con el PIR.

Fuente: Tabla 1 del informe del TP.

Fusión sensorial y evasión a 90°

Sensado

ToF VL53L0X
(láser, I²C)

Ultrasonido HC-SR04

PIR HC-SR505
(firma térmica)

→

Algoritmo de fusión

¿Hay proximidad física?
¿Hay señal PIR?

→

PROXIMIDAD + PIR

Obstáculo dinámico biológico

Posible paciente o personal médico: frenado de cortesía.

PROXIMIDAD SIN PIR

Obstáculo estático inanimado

Por ejemplo, una camilla estacionada: traslación lateral a 90° sin giro frontal amplio.

⚠ Los sensores no identifican de forma inequívoca a una persona o un objeto: la clasificación es una estimación y se eligen respuestas conservadoras [3], [5]. [3], [5].

Refs. [3] Scientific Reports (2026) · [5] Technologies (2022)

Arquitectura dual asíncrona

CONTROL EN TIEMPO REAL · 5 V

PIC18F47Q10

- Control determinista en tiempo real
- Cuatro señales PWM independientes
- Muestreo de entradas analógicas (ADC)
- Lazos de navegación y máquina de estados

UART



Conversor TXS0108
5 V a 3.3 V

INTERFAZ IoT · 3.3 V

ESP32

- Interfaz web IoT de monitoreo
- Solicitudes de despacho (Tópico 1 o 2)
- Gestión asíncrona de las operaciones de red

La navegación queda separada de la red: las solicitudes HTTP no bloquean el control de movimiento.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, aporte 2.

Monitoreo ambiental y trazabilidad

LM35

ANALÓGICO · ADC

Cadena de frío

Mide la temperatura del compartimento mediante una entrada ADC.

LDR

ANALÓGICO · ADC

Fármacos fotosensibles

Supervisa las variaciones de iluminación dentro dentro del compartimento.

MC-38

DIGITAL · GPIO

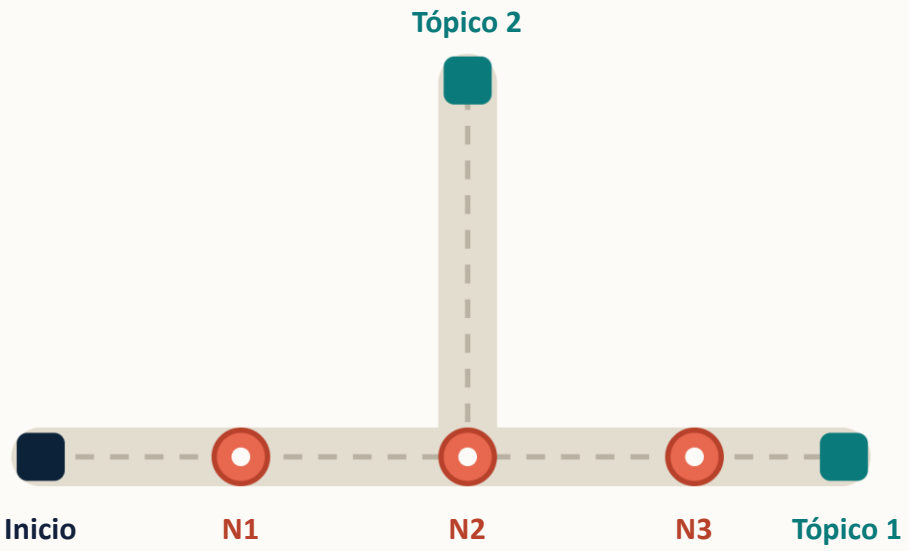
Cierre del compartimento

Sensor magnético que detecta la apertura de la puerta. Ante una condición anómala previa al despacho, puede impedir el inicio del recorrido.

Dos entradas analógicas y una digital generan alertas cuando se incumplen los límites configurados. Conservar medicamentos con requisitos específicos específicos dependerá de la validación y, de ser necesario, de mecanismos adicionales de regulación ambiental.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, aporte 3.

Navegación por nodos magnéticos



Esquema ilustrativo de una pista con encrucijadas magnéticas (nodos N1 a N3) y dos destinos predefinidos.

Hitos magnéticos

Imanes de ferrita colocados en el suelo actúan como referencias espaciales.

Sensor Hall SS49E

Detecta cada nodo con salida analógica por el ADC. El módulo KY-024 mide de 30 a 50 mm y tolera la deriva lateral de las ruedas Mecanum.

Máquina de estados

Cuenta los nodos superados y decide seguir de frente o girar según la ruta (Tópico 1 o 2) recibida por UART.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, aporte 4 y Tabla 5.

Objetivo general y específicos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de unidad móvil con tracción omnidireccional Mecanum, gobernada por una arquitectura de procesamiento dual (PIC18F47Q10 e IoT), para optimizar el transporte intrahospitalario de insumos médicos, con fusión sensorial para evadir obstáculos, navegación por nodos magnéticos y monitoreo ambiental de la carga.

1 · HARDWARE

Diseñar e implementar la plataforma electrónica y de potencia: PIC18F47Q10, ESP32, cuatro motores DC con ruedas Mecanum y dos subsistemas de sensado.

- **Navegación:** VL53L0X (I^2C), HC-SR04, PIR y Hall SS49E.
- **Resguardo clínico:** LM35, LDR y MC-38.

2 · SOFTWARE

Desarrollar el firmware en C con MPLAB XC8 para para implementar:

- Lazos anticolisión que distinguen obstáculos dinámicos y estáticos.
- Máquina de estados por nodos magnéticos y lectura continua del ADC.
- Seguridad con el MC-38 y selección de rutas por UART desde el ESP32.

3 · VALIDACIÓN

Validar el prototipo en una pista simulada con encrucijadas magnéticas, midiendo:

- **Tasa de éxito** de llegada al Tópico 1 o 2.
- **Tiempo de reacción** hasta el frenado o la evasión lateral a 90°.
- **Error absoluto** de temperatura, iluminación y campo magnético frente a instrumentos patrón.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, sección IV.

Lista de materiales del prototipo

Subsistema	Componente	Cantidad	Costo (S/)
Procesamiento y control	PIC18F47Q10	1	135.00
Visualización local	Pantalla OLED 0.96" SSD1306 (I²C)	1	15.00
Escudo de navegación	Cinta magnética adhesiva (hitos de pista)	1 pack	10.00
Comunicaciones IoT	Módulo ESP32	1	14.00
Comunicaciones IoT	Conversor de nivel TXS0108	1	16.00
Tracción Mecanum	Ruedas Mecanum (60 mm)	4	70.00
Tracción Mecanum	Motores DC (6 V, 200 rpm)	4	32.00
Etapa de potencia	Módulo driver puente H TB6612FNG	2	30.00
Regulación y energía	Batería LiPo 3S (11.1 V, 2200 mAh)	1	120.00
Regulación y energía	Regulador LM2596 (5 V)	1	8.00

Tabla 2 (1/2). Lista de materiales y costos del prototipo. Continúa en la diapositiva siguiente. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Tabla 2 del informe del TP.

Protección, sensado, estructura y total

Protección y trazabilidad

Componente	Cant.	S/
Optoacopladores PC817	4	6.00
Diodos 1N4007	4	2.00
Capacitores cerámicos (100 nF)	6	3.00
Capacitores electrolíticos	1 pack	3.00
Resistencias	1 pack	3.00
Fotorresistencia LDR	1	2.50
Sensor de temperatura LM35	1	6.50
Sensor magnético MC-38	1	10.00

TOTAL **S/ 668.40**

Navegación y estructura

Componente	Cant.	S/
Sensor efecto Hall SS49E	2	16.00
Sensor ToF VL53L0X	2	32.00
PIR HC-SR505	2	13.00
Ultrasonido HC-SR04	4	32.00
Placas perforadas	3	15.00
Borneras	6	3.00
Pines header	2	3.00
Cables sólidos (4 m)	4	3.20
Cable de múltiples hilos (4 m)	4	3.20
Chasis híbrido MDF, acrílico y PLA	1	60.00

Tabla 2 (2/2). Lista de materiales y costos del prototipo; el total incluye también la diapositiva anterior. Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Tabla 2 del informe del TP.

Motor DC: TT amarillo frente a TT azul

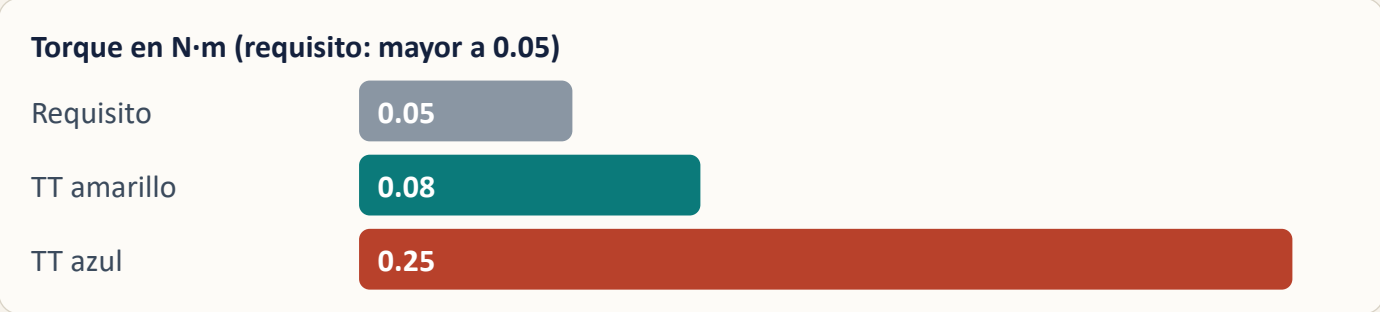
Parámetro	Requisito	TT amarillo (elegido)	TT azul
Tipo de motor	DC con reductora	1:48, engranajes de plástico	1:90, engranajes metálicos
Torque	Mayor a 0.05 N·m	0.08 N·m	0.25 N·m
Corriente de arranque	Hasta 1 A	1.0 A	1.5 A
Inductancia	Baja (menos de 1.0 mH)	0.3 mH	~ 0.5 mH
Peso	Ligero (menos de 50 g)	30 g	38 g
Precio	Menor a S/ 15.00	S/ 8.00	S/ 12.50

Tabla 3. Selección del motor DC (actuador). Fuente: Elaboración propia.

SELECCIONADO

Motor TT amarillo

Su torque de 0.08 N·m supera el mínimo de 0.05 N·m, con corriente de arranque de 1.0 A. Además tiene menor inductancia, menor peso (30 g) y menor costo unitario (S/ 8.00), lo que reduce el peso y el presupuesto del prototipo.



Fuente: Tabla 3 del informe del TP.

Driver de motores: TB6612FNG

Parámetro	Requisito	L293D	L298N	TB6612FNG
Corriente continua por canal	Mayor a 0.5 A	0.6 A	2.0 A	1.2 A
Corriente pico (arranque)	Mayor a 0.5 A	1.2 A	3.0 A	3.2 A
Transistores	MOSFET	BJT	BJT	MOSFET
Caída de tensión interna	Menor	Alta (~ 1.5 V)	Alta (~ 1.5 a 2 V)	Muy baja
Eficiencia térmica	Alta	Baja (se calienta)	Baja (gran disipador)	Alta (sin disipador)
Dimensiones	Compacto	Regular (chip DIP)	Muy grande	Ultra compacto
Precio	—	S/ 3.00	S/ 15.00	S/ 15.00

Tabla 4. Selección del driver de motores. Fuente: Elaboración propia.

SELECCIONADO

TB6612FNG

Su tecnología MOSFET reduce las pérdidas y el calentamiento frente al L293D y al L298N, y su formato ultra compacto no necesita disipador.

Compatibilidad con el motor

El TT amarillo arranca con 1.0 A; el TB6612FNG admite 1.2 A continuos y 3.2 A pico por canal.

Fuente: Tabla 4 del informe del TP.

Sensor de nodos: KY-024 (SS49E)

Parámetro	Requisito	NJK-5002C	KY-024 (elegido)
Tipo de salida	Analógico	Digital	Analógica / digital
Rango de medición	Más de 20 mm	10 mm fijo	Ajustable (30 a 50 mm)
Tolerancia a la deriva Mecanum	Alta	Baja (riesgo de pérdida de nodo)	Alta
Voltaje de operación	5 V	5 V a 30 V	5 V
Precio estimado	—	S/ 15.00	S/ 8.00

Tabla 5. Selección del sensor magnético de nodos. Fuente: Elaboración propia.



SELECCIONADO

Módulo KY-024 (SS49E)

Su salida analógica es compatible con el ADC del del PIC18F47Q10 a 5 V y su rango ajustable de 30 a 50 30 a 50 mm tolera la deriva lateral de las ruedas Mecanum, a menor costo (S/ 8.00) que el NJK-5002C. 5002C.

Fuente: Tabla 5 del informe del TP.

Sensor de distancia: VL53L0X

Parámetro	Requisito	VL53L0X (elegido)	VL53L1X	VL6180X
Tipo de salida	Digital (I²C)	Digital (I²C)	Digital (I²C)	Digital (I²C)
Rango máximo	Mínimo 2000 mm	2000 mm	4000 mm	400 mm
Precisión	Alta (< 5 mm)	1 mm	1 mm	—
Voltaje	Compatible con lógica de 3.3 V	2.6 a 3.5 V (módulo con convertidor de nivel)	2.6 a 3.5 V	2.6 a 3.0 V
Precio	—	S/ 16.00	S/ 37.00	S/ 25.00

Tabla 6. Selección del sensor de distancia ToF. Fuente: Elaboración propia.

SELECCIONADO

VL53L0X

Cumple el rango de 2000 mm y la precisión de 1 mm, con salida I²C directa al PIC18F47Q10 y el menor precio (S/ 16.00) frente al VL53L1X (S/ 37.00).

Descarte del VL6180X

Su alcance de 400 mm no llega al mínimo de 2000 mm, por eso queda fuera aunque cuesta S/ 25.00.

Fuente: Tabla 6 del informe del TP.

Sensor infrarrojo pasivo: HC-SR505

Parámetro	Requisito	HC-SR505 (elegido)	HC-SR501	AM312
Tipo de salida	Digital	Digital	Digital	Digital
Rango máximo	Mayor a 2 m	3 m	Ajustable de 3 a 7 m	5 m
Retardo	Bajo (< 10 s)	Fijo, 8 s ± 30 % (hasta 10.4 s)	Ajustable, 3 s a 5 min	Fijo, 2 s
Voltaje	3.3 V / 5 V	4.5 a 20 V	4.5 a 20 V	2.7 a 12 V
Precio	—	S/ 6.50	S/ 7.50	S/ 10.00

Tabla 7. Selección del sensor infrarrojo pasivo (PIR). Fuente: Elaboración propia.

SELECCIONADO

HC-SR505

Su alcance de 3 m supera el mínimo de 2 m, su salida digital va a un GPIO y es el más económico de los tres (S/ 6.50).

Para qué sirve en la fusión

Detecta la firma térmica: proximidad con señal PIR indica obstáculo dinámico biológico; sin señal PIR, obstáculo estático.

Fuente: Tabla 7 del informe del TP.

Sensor ultrasónico: HC-SR04

Parámetro	Requisito	HC-SR04 (elegido)	US-100	JSN-SR04T
Tipo de salida	Digital	Digital	Digital	Digital
Rango	Mínimo 10 cm	2 a 400 cm	2 a 450 cm	20 a 600 cm
Condición de uso	Interiores	Interiores, estándar	Interiores, compensa temperatura	Exteriores, sonda impermeable
Voltaje	3.3 V / 5 V	5 V	2.4 a 5.5 V	5 V
Precio	—	S/ 8.00	S/ 18.00	S/ 45.00

Tabla 8. Selección del sensor ultrasónico. Fuente: Elaboración propia.

SELECCIONADO

HC-SR04

Cubre el rango mínimo de 10 cm, está pensado para interiores y cuesta S/ 8.00, muy por debajo del US-100 y del JSN-SR04T.

Rol en el robot

Verifica los lados adyacentes durante la traslación lateral a 90°. Se emplean 4 unidades (S/ 32.00).

Fuente: Tabla 8 del informe del TP.

Pantalla local: OLED SSD1306

Parámetro	Requisito	LCD 16x2 con módulo I²C	OLED 0.96" SSD1306 (elegido)
Comunicación	Serial (I²C)	Digital (I²C)	Digital (I²C)
Visualización	Alfanumérico o gráfico	Solo texto alfanumérico	Gráfico de alta resolución y texto
Voltaje	3.3 V / 5 V	5 V estrictamente	3.3 a 5 V
Tamaño y peso	Compacto y ligero	Grande (80 x 36 mm), más pesado	Ultra compacto (27 x 27 mm), ligero
Precio	Accesible	S/ 20.00	S/ 15.00

Tabla 9. Selección de la pantalla. Fuente: Elaboración propia.

SELECCIONADO

OLED SSD1306

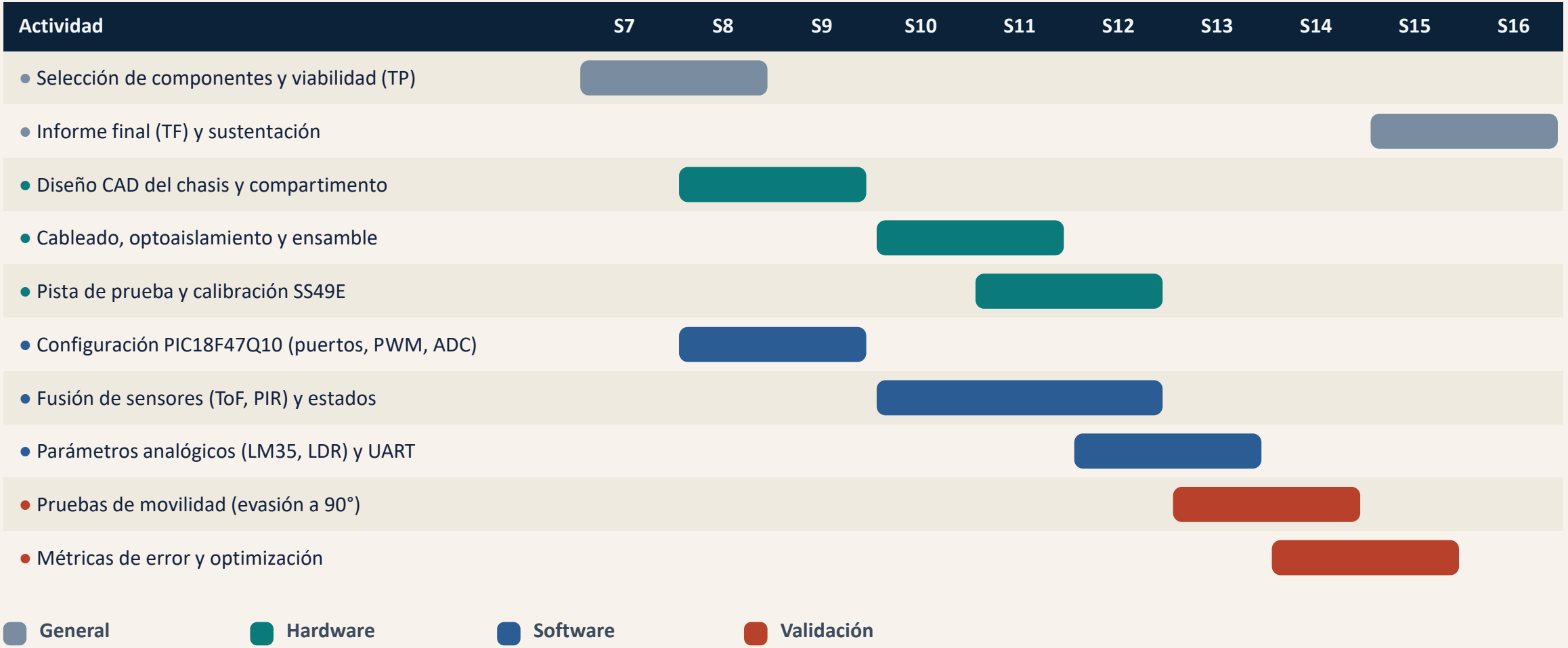
Funciona de 3.3 a 5 V, es mucho más pequeña y ligera que la LCD y cuesta menos (S/ 15.00 frente a S/ 20.00).

Función en el prototipo

Muestra el destino de la misión activa (Tópico 1 o 2) recibido del ESP32, antes y durante el recorrido.

Fuente: Tabla 9 del informe del TP.

Diagrama de Gantt, semanas 7 a 16



Fuente: Elaboración propia. Cronograma del informe del TP, sección VI.

Lo que el sistema sí hace

01

Movilidad holonómica

Control independiente de las cuatro ruedas Mecanum con PWM del PIC18F47Q10, separado de la red del ESP32.

02

Despacho IoT multi-ruta

Al menos dos rutas (Tópico 1 y 2) elegidas en la web del ESP32 y enviadas al PIC por UART.

03

Hitos magnéticos

El SS49E cuenta los nodos en las encrucijadas y decide girar o seguir de frente según la ruta.

04

Evasión diferenciada

ToF, HC-SR04 y PIR distinguen estático de dinámico: pausa o traslación lateral a 90° sin perder la ruta.

05

Resguardo clínico

LM35, LDR y batería por ADC, y el MC-38 verifica el cierre de la compuerta antes de habilitar los motores.

06

Visualización local

Pantalla OLED por I^2C que muestra el destino activo (Tópico 1 o 2) recibido desde el ESP32.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, sección VII.

Delimitaciones operativas y cinemáticas

01

Sin giros sobre su eje

Solo traslación pura en X e Y; mantiene un único frente para evitar impactos traseros.

02

Puntos ciegos laterales

PIR y ToF miran al frente; a los lados solo hay HC-SR04, que no distingue si el obstáculo es humano.

03

Solo superficies planas

Navegación 2D: no solicita ascensores, no sube escaleras ni supera rampas pronunciadas.

04

Oclusión de los imanes

Si algo tapa el imán, el SS49E no registra el pico y se altera el conteo de nodos de la ruta.

05

Caída de tensión

La navegación por tiempo supone RPM constantes; con la LiPo baja se desfasa la distancia recorrida.

Prueba de concepto

Es una validación a escala; la precisión de las rutas exige operar con la batería a nivel nominal.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, sección VIII.

CONCLUSIONES

Lo que demuestra el diseño propuesto

01

El problema se puede medir

El modelo paramétrico estima 1.22 h perdidas por turno con solo dos viajes a Farmacia de 36.6 min cada uno.

02

Mecanum con PIC es viable

Traslación lateral con ωz = 0 y PWM por rueda; el PIC18F47Q10 integra PWM, ADC, I^2C, EUSART y GPIO.

03

Control separado de la red

El PIC mueve el robot y el ESP32 atiende la web; el enlace UART evita que las solicitudes HTTP interrumpan la navegación.

04

Fusión sensorial prudente

ToF, HC-SR04 y PIR estiman si el obstáculo es estático o dinámico; ante la duda, el robot frena.

S/ 668.40

Costo estimado del prototipo. Siguiente etapa: validar en pista la tasa de éxito en el Tópico 1 y 2, el tiempo de reacción y el error absoluto de las mediciones.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe del TP.

Fuentes consultadas (IEEE)

[1] M. Rabbani et al., “Motorized hospital bed for mobility of patients: a review on wheel type design,” J. Eng. Appl. Sci., vol. 71, no. 1, 2024.

[2] MDPI, “Controlling a Mecanum-Wheeled Robot with Multiple Swivel Axes,” Sensors, vol. 25, no. 3, p. 709, 2025.

[3] Nature, “Development of smart patient care robot with enhanced autonomous mobility in hospital wards,” Sci. Rep., vol. 16, 2026.

[4] F. Caccavale y A. Finzi, “An Automated Guided Vehicle for Flexible and Interactive Task Execution in Hospital Scenarios,” CEUR Workshop Proc., vol. 2594, 2020.

[5] MDPI, “Healthcare Robotics and Autonomous Systems,” Technologies, vol. 10, no. 2, p. 41, 2022.

[6] MINSA, “NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01,” R.M. N° 660-2014/MINSA, Lima, Perú, 2014.

[7] A. C. Chinchay Córdova, “Gestión de recursos humanos y sobrecarga laboral en el personal de enfermería de un instituto especializado, Lima, 2023,” Tesis, UNJFSC, Huacho.

[8] R. A. Zárate-Grajales y M. Mejías, “Cuidado perdido de enfermería,” Enferm. Univ., vol. 16, no. 4, pp. 436-451, 2019.

[9] A. Hendrich et al., “A 36-Hospital Time and Motion Study,” Perm. J., vol. 12, no. 3, pp. 25-34, 2008.

[10] R. W. Bohannon, “Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20-79 years,” Age Ageing, vol. 26, no. 1, pp. 15-19, 1997.

[11] S. Yanayaco Salcedo, “Las 5s como estrategias para el mejoramiento de la calidad de los servicios en Enfermería,” Tesis, UNDAC, Pasco, 2023.

[12] Aethon, “Sinai Hospital Pharmacy Reduces Medication Turnaround Time, Costs and Missing Doses,” Business Wire / Fierce Healthcare.

Los enlaces completos están en la sección IX del informe del TP.

Evidencia de trabajo grupal

Reuniones virtuales por Discord para coordinar, planificar el diseño y repartir las tareas técnicas del proyecto.

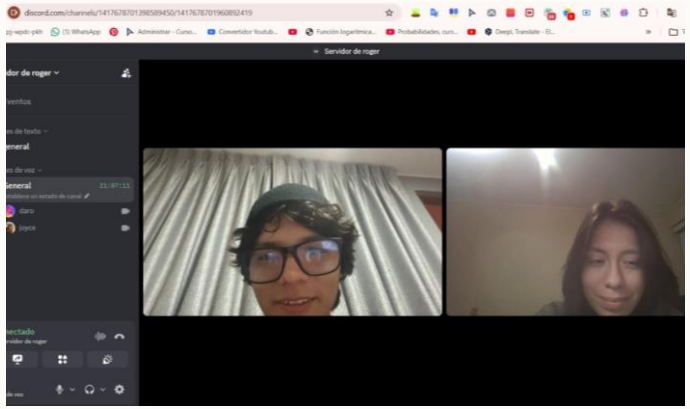


Fig. 4. Reunión para la coordinación del trabajo.

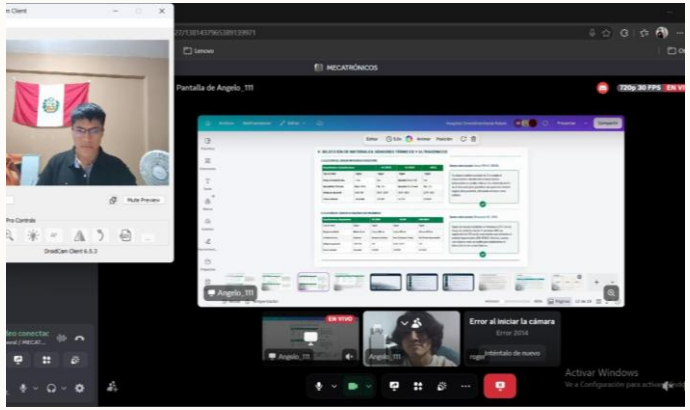


Fig. 5. Sesión virtual para elaborar las diapositivas.

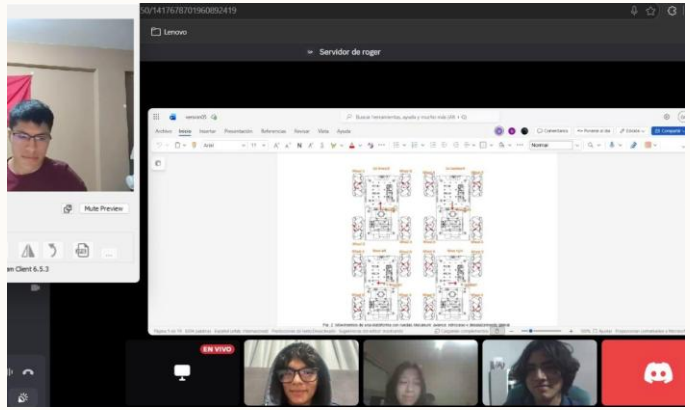


Fig. 6. Sesión de coordinación del equipo para planificar el prototipo.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, anexo 1.

Distribución de tareas por integrante

01

Avellaneda Campos, Grecia

Estado del arte, referencias en formato IEEE y redacción de la situación problemática (justificación clínica).

02

Huamán Farfán, Cristopher

Búsqueda y selección de sensores de navegación y de resguardo clínico; requerimientos técnicos de la arquitectura.

03

Salazar Huamani, Roger

Tablas comparativas, análisis técnico de selección de hardware, presupuesto y cronograma.

04

López Torres, Dairon

Aportes de innovación, alcances y limitaciones, y ayudas visuales para la exposición.

Las responsabilidades de investigación y documentación se repartieron equitativamente para el informe y la presentación.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, anexo 2.

Declaración de uso de inteligencia artificial

01

Perplexity AI

Rastreo inicial de literatura científica y fuentes académicas del estado del arte y de las normativas hospitalarias.

02

Google NotebookLM

Cuaderno de investigación para organizar, sintetizar y consultar artículos científicos y hojas de datos de los componentes.

03

Google Gemini

Evaluó la viabilidad e integración de los sensores, optimizó la redacción bajo el estándar IEEE y auditó el documento con la rúbrica.

Octubre de 2026. Toda la información se contrastó con fuentes primarias y fue revisada, editada y validada íntegramente por los autores.

Fuente: Elaboración propia. Informe del TP, anexo 3.

CIERRE

Gracias

¿Preguntas?

Robot hospitalario omnidireccional: control cinemático de unidad móvil Mecanum y fusión de sensores con PIC18F47Q10.

Avellaneda Campos, Grecia · Huamán Farfán, Cristopher · Salazar Huamani, Roger · López Torres, Dairon
Grupo 04 · Microcontroladores (1AEL0256) · NRC 8517 · Profesor Kalun José Lau Gan